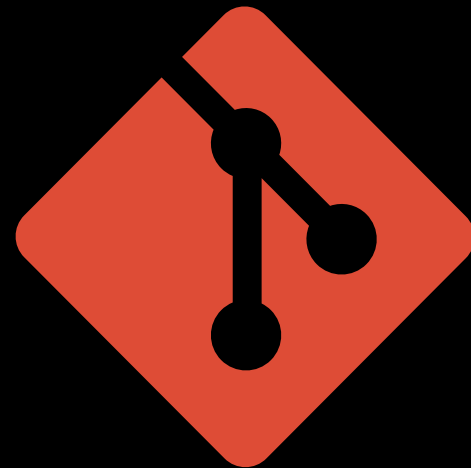
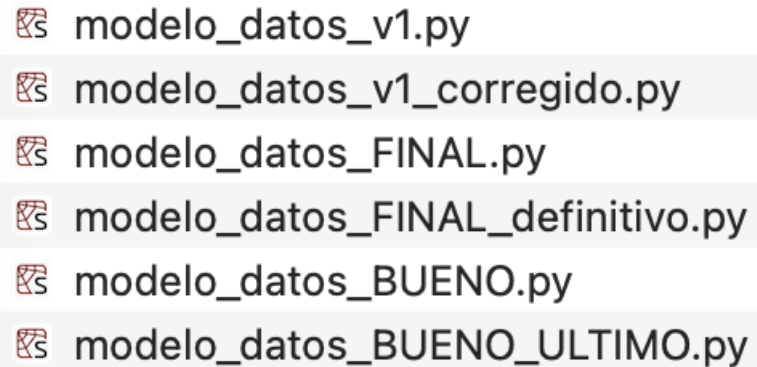


Git & Gitflow en Análisis de Datos

Conceptos básicos, funcionamiento y metodologías de trabajo.



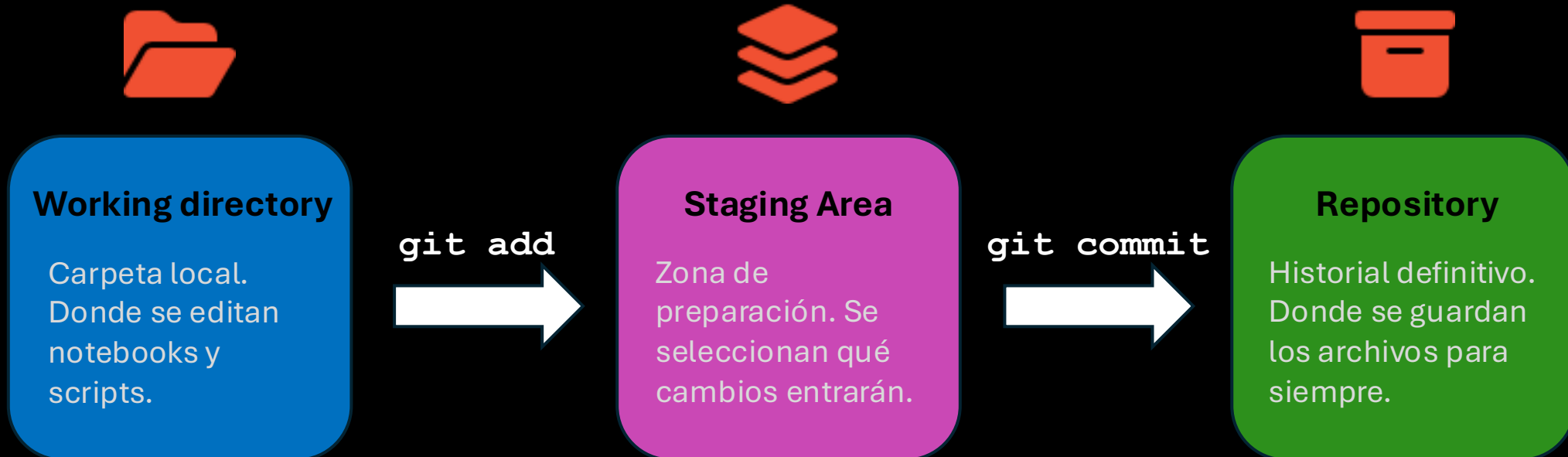
¿QUÉ ES GIT?



modelo_datos_v1.py
modelo_datos_v1_corregido.py
modelo_datos_FINAL.py
modelo_datos_FINAL_definitivo.py
modelo_datos_BUENO.py
modelo_datos_BUENO_ULTIMO.py

- El problema: caos de versiones y pérdida de código.
- La solución: GIT, un Sistema de Control de Versiones.
- Git (el motor) / GitHub (la nube)

ARQUITECTURA DE GIT



DEMO PARTE 1: La terminal

- **git init:** Inicializa el proyecto.
- **git add:** Prepara todos los cambios en los archivos.
- **git status:** Verifica el estado.
- **git commit:** Guarda los cambios permanentemente.

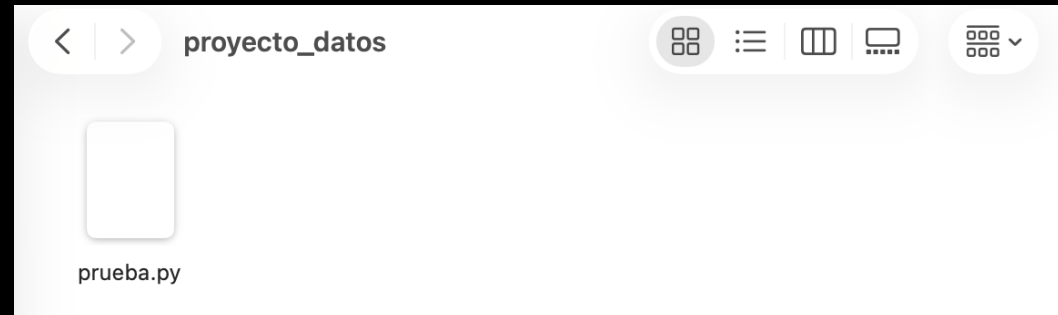
```
[(base) anaisnajar26@MacBook-Air-de-Anais ~ % mkdir proyecto_datos ]
[(base) anaisnajar26@MacBook-Air-de-Anais ~ % cd proyecto_datos ]
[(base) anaisnajar26@MacBook-Air-de-Anais proyecto_datos % git init ]
Initialized empty Git repository in /Users/anaisnajar26/proyecto_datos/.git/
[(base) anaisnajar26@MacBook-Air-de-Anais proyecto_datos % touch prueba.py ]
[(base) anaisnajar26@MacBook-Air-de-Anais proyecto_datos % git add prueba.py ]
[(base) anaisnajar26@MacBook-Air-de-Anais proyecto_datos % git status ]

On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   prueba.py

[(base) anaisnajar26@MacBook-Air-de-Anais proyecto_datos % git commit -m "Primer ]
commit: inicio del proyecto"
[main (root-commit) c9544ec] Primer commit: inicio del proyecto
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 prueba.py
```



GIT EN EL ENTORNO PROFESIONAL



PULL REQUEST (PR): Petición de revisión. Nadie sube código al proyecto principal sin que un compañero lo autorice.

GITFLOW

Ramas (branches): Es una línea de tiempo independiente para experimentar sin riesgo.

¿Qué es GitFlow?: Es un modelo de ramificación de Git, que estructura el desarrollo de software mediante ramas predefinidas:



main

Código perfecto, probado y listo para producción. No se trabaja directamente aquí.



develop

Se integra el trabajo diario de todos antes de la entrega final.



feature/

Ramas temporales para tareas específicas.



release/

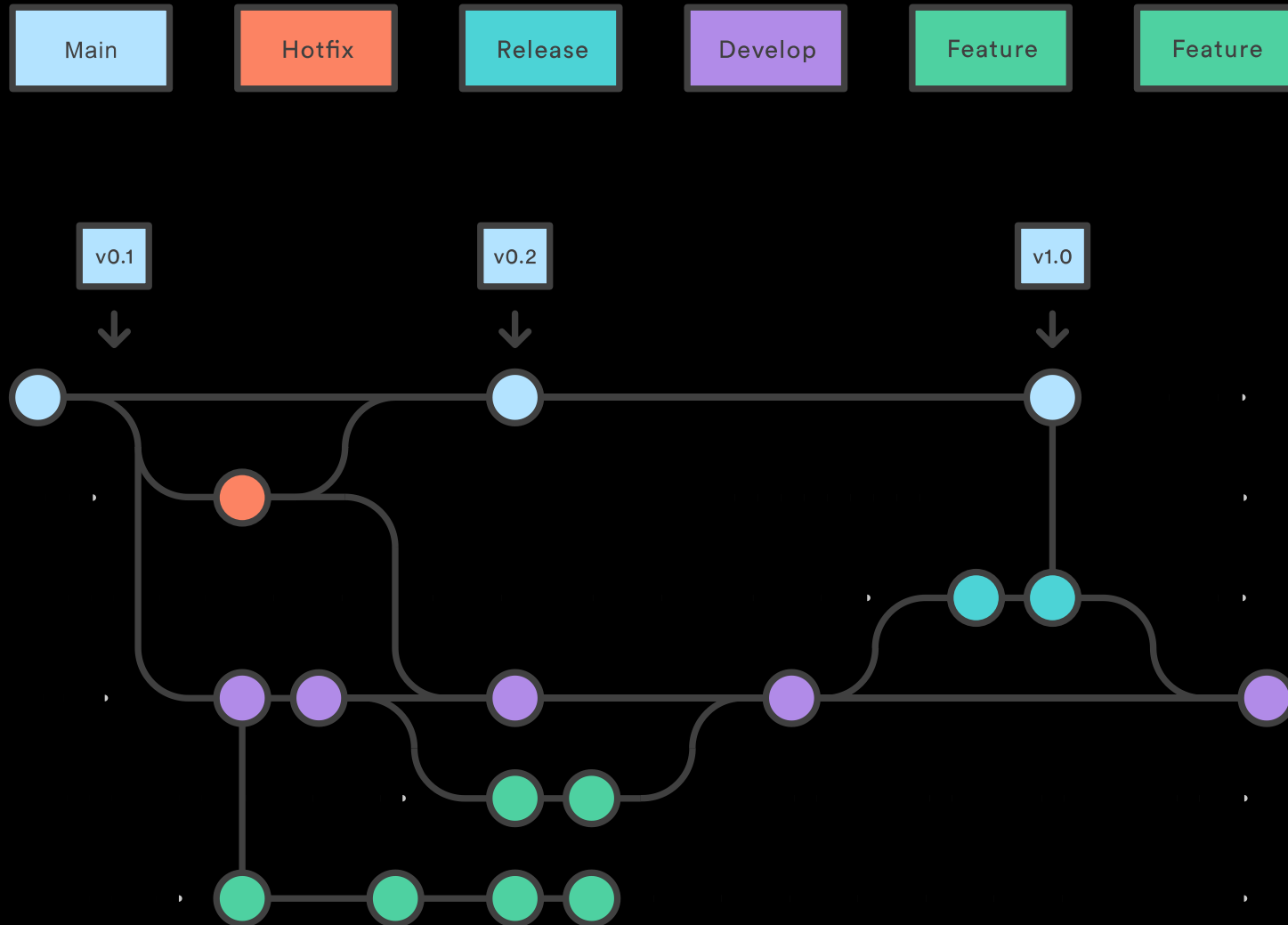
Para pulir la versión final antes de publicarla.



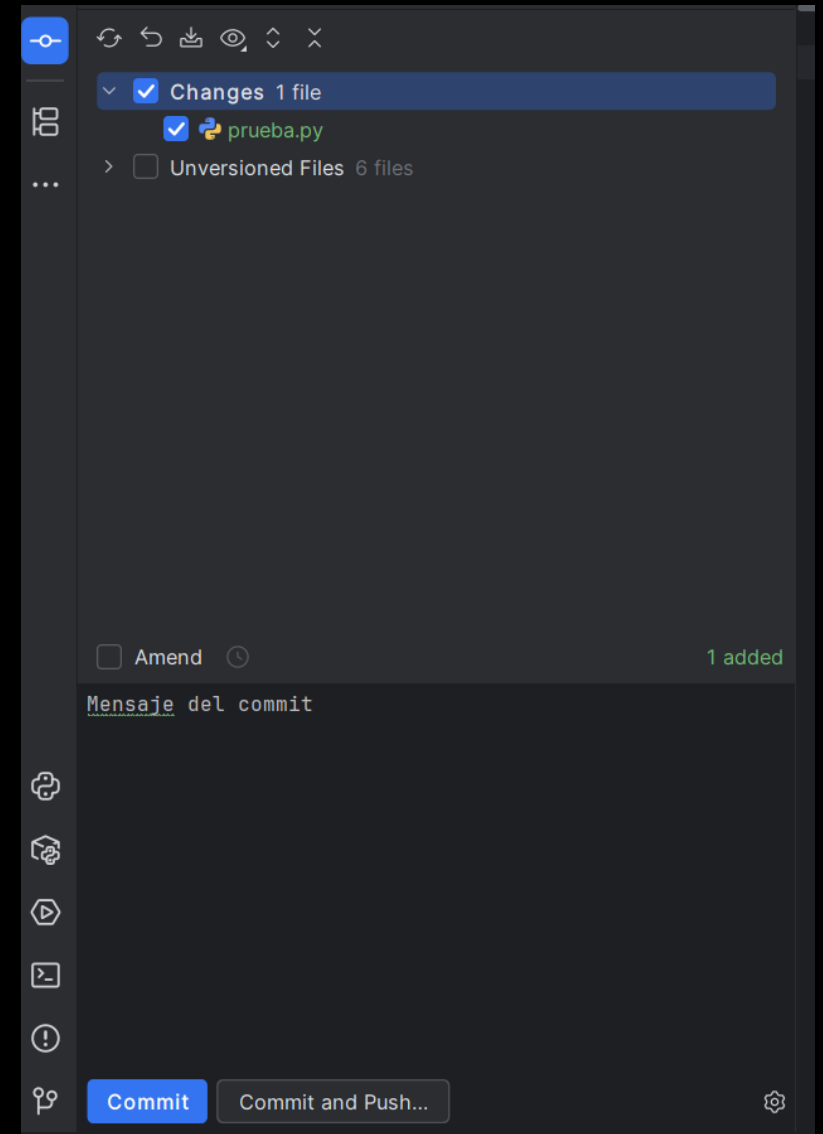
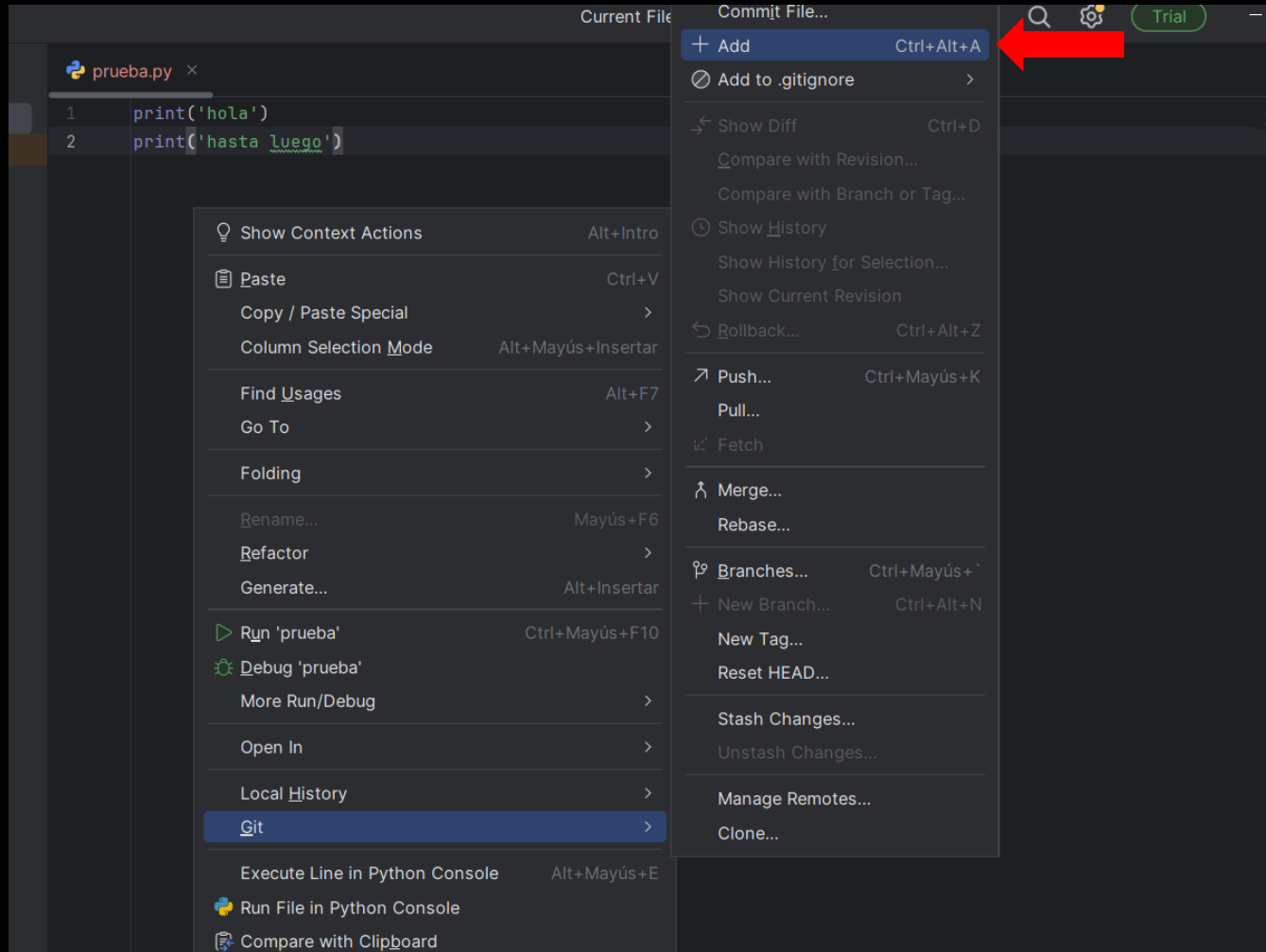
hotfix/

Arreglos críticos que deben ir directos a producción para solucionar fallos urgentes.

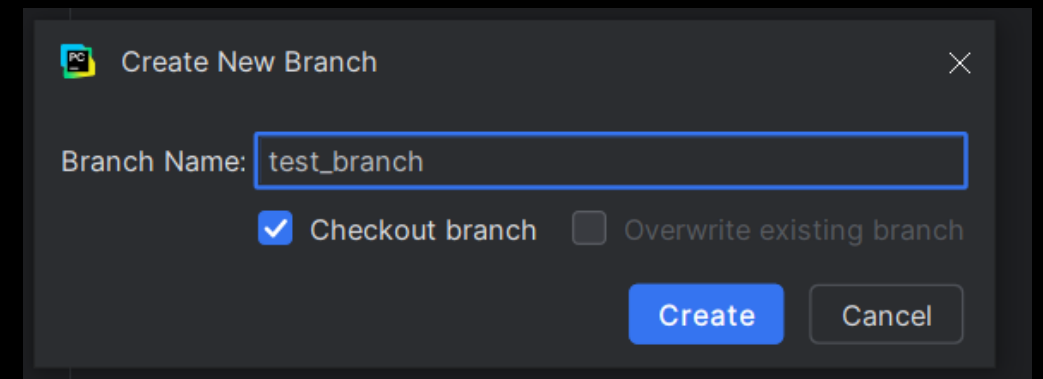
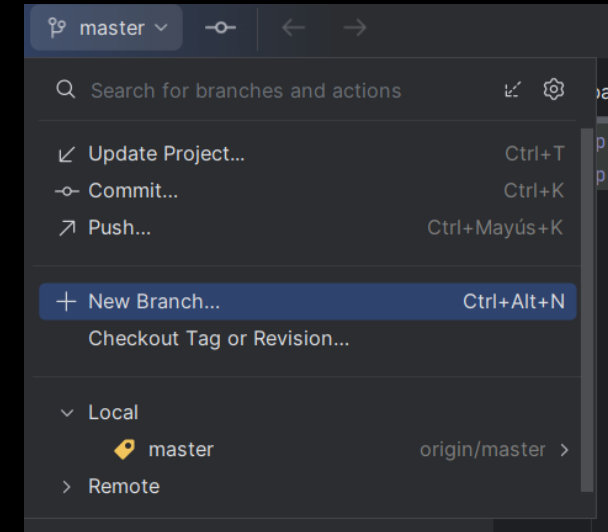
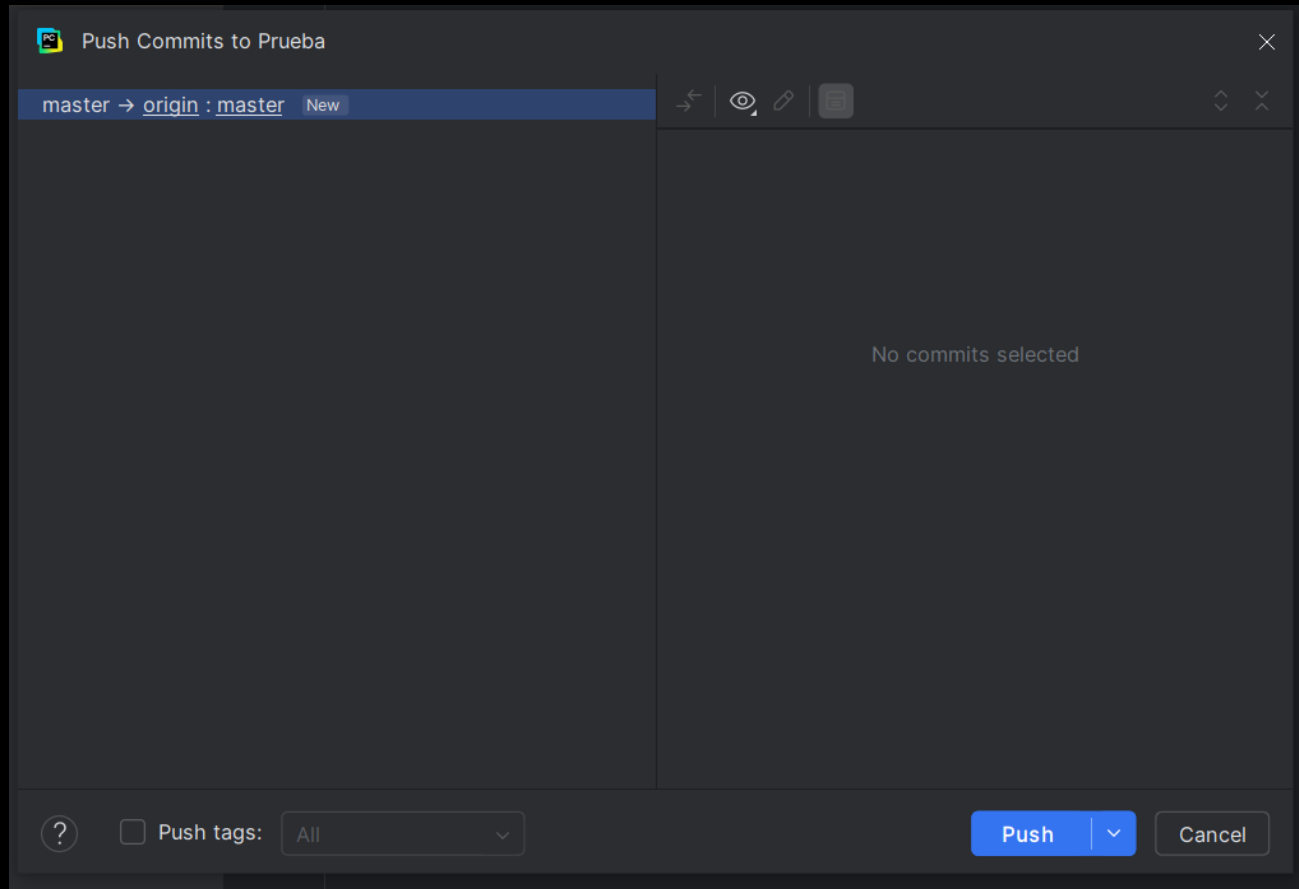
GITFLOW



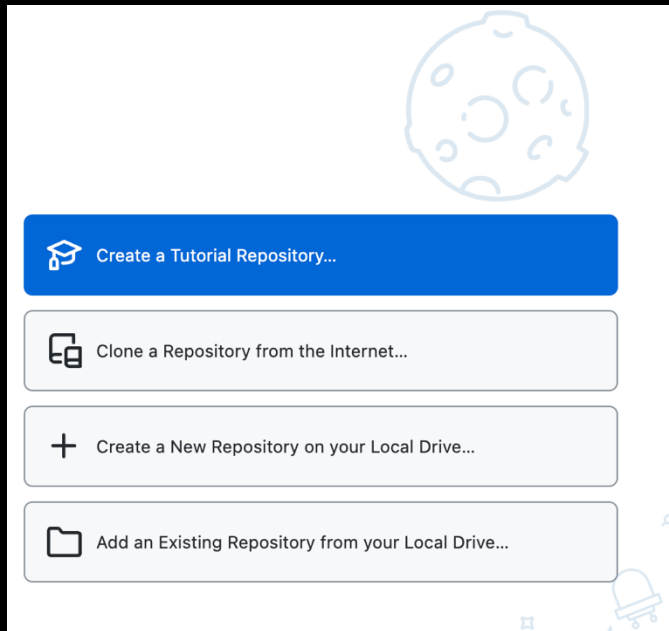
DEMO PARTE 2: PyCharm



DEMO PARTE 2: PyCharm

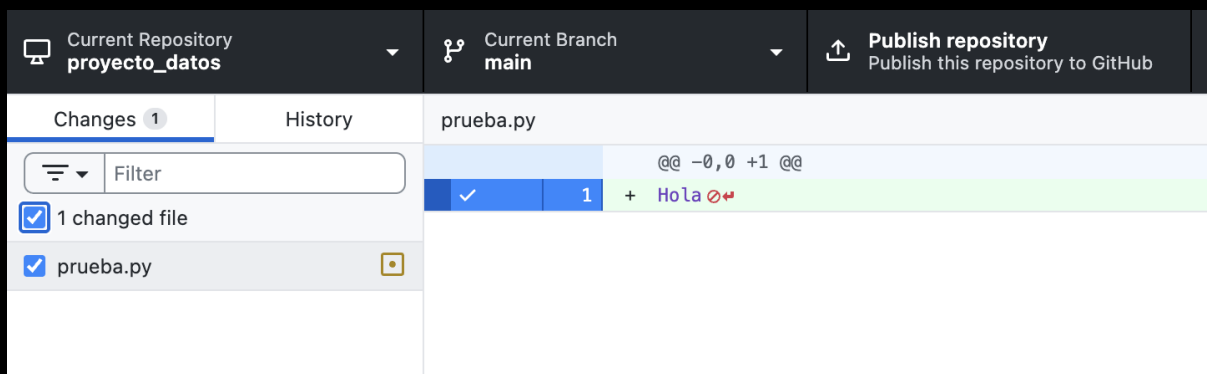
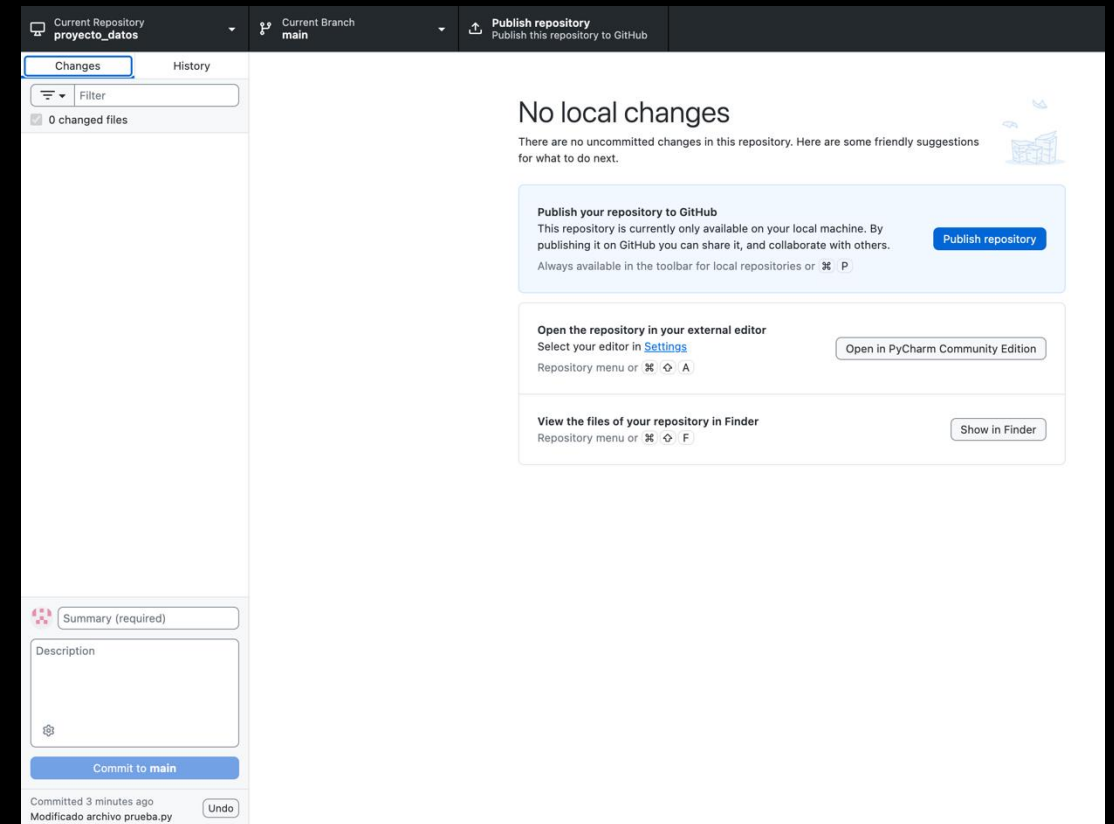


DEMO PARTE 3: GitHub Desktop



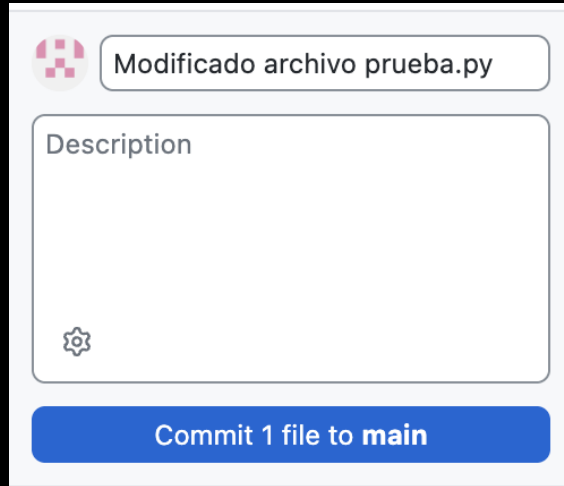
Añadimos un repositorio local existente, creamos uno nuevo o clonamos uno desde la nube.

Entorno cuando cargamos el repositorio.



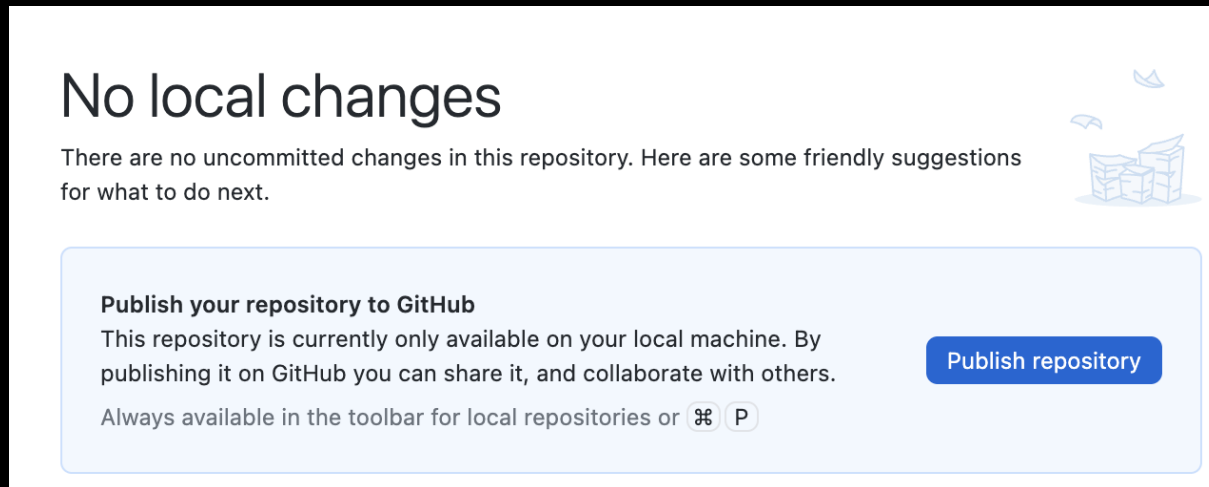
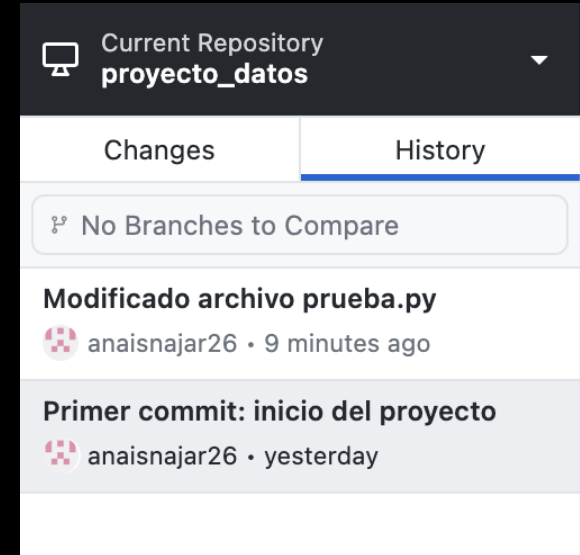
Detecta automáticamente cualquier cambio en los archivos.
Equivale a `git status` + `git add`.

DEMO PARTE 3: GitHub Desktop



Escribimos un
comentario y pulsamos
commit

Registro completo y visual
de todas las versiones del
proyecto



El botón Publish/Push repository
envía los cambios a la nube

CICLO DE TRABAJO COMPLETO



1. Sincronizar

```
git pull origin  
develop
```

Comienza el día
descargando el trabajo de
los compañeros.



2. Aislar

```
git checkout -b  
feature/...
```

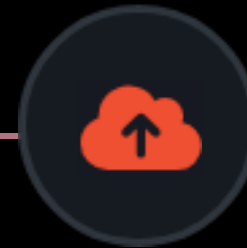
Se crea una rama para
trabajar sin romper el
código oficial.



3. Progresar

```
git add & git  
commit
```

Se trabaja y se guardan los
avances locales.



4. Compartir

```
git push origin  
feature/...
```

Sube tu trabajo a la nube
(GitHub) para que el
equipo lo vea.



5. Validar

Pull Request

Un compañero revisa el
código y lo une al proyecto
final.

Ejemplo: Proyecto IA Predictiva



Data Scientist

Crea Branch:
Model_report

Hace commits creando un reporte
de métricas performance tras el
entrenamiento del modelo

Sube su Branch a GitHub

Pide mergear a Develop, se revisa
que el código es limpio y funcional



Data Engineer

Crea Branch:
model_features_postalcode

Hace commits trayendo datos del
INE y creando variables nuevas
para el modelo + Añade un report
de Calidad de Datos

Sube su Branch a GitHub

Pide mergear a Develop Branch:

- ☐ Que no haya conflicto con
otras features del modelo
- ☐ El report da problemas con lo
que había creado el DS

Evitar branches largas,
refrescar frecuentemente
para evitar conflictos



El código local no sirve de
nada si le pasa algo al
ordenador



¿Preguntas?

Muchas gracias por vuestra atención.

